COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min



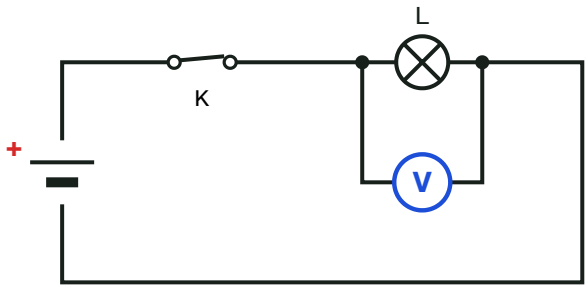
## I. Mesurer une tension

**À RETENIR · TENSION ÉLECTRIQUE**

La tension électrique se note $U$ et s'exprime en **volts** (V). On la mesure avec un **voltmètre** branché **en dérivation** aux bornes du dipôle (bornes V et COM).

Des dipôles branchés **en dérivation** ont la **même tension** à leurs bornes. La tension aux bornes d'un fil est nulle.

Attention : un voltmètre intercalé **en série** dans le circuit empêche presque tout le courant de passer.




**EXEMPLE**

Sur le schéma ci-dessus, le voltmètre indique 4,5 V.

1. Aux bornes de quel dipôle le voltmètre est-il branché ? Est-il en série ou en dérivation ? APP

2. Quelle est la tension aux bornes de la lampe ? APP

**À RETENIR · REPRÉSENTER UNE TENSION**

On représente une tension par une **flèche** à côté du dipôle. Pour le générateur, la flèche pointe vers la borne **+**.

Pour une lampe ou une résistance, la flèche de tension est dans le sens **opposé** à celui du courant.

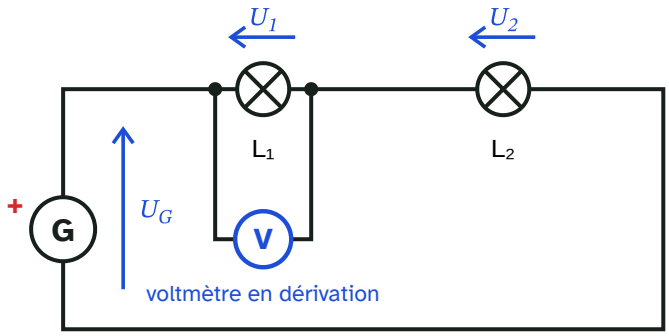
COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min

## II. La loi des mailles




**À RETENIR · LOI DES MAILLES**

Dans une boucle (une maille), la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles :

$$U_G = U_1 + U_2$$

**EXEMPLE**

Dans le circuit ci-dessus, $U_G$ = 12 V et $U_1$ = 7,5 V.

1. Écris la loi des mailles. APP

2. Calcule $U_2$. RÉA

**APPLICATION 1**

Trois dipôles sont en série sur un générateur de 24 V. On mesure 9 V et 10 V aux bornes de deux d'entre eux.

1. Calcule la tension aux bornes du troisième. RÉA

COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min



## III. Les dispositifs de protection

**À RETENIR · PROTÉGER LES APPAREILS ET LES PERSONNES**

| Dispositif | Il protège… | Il agit quand… |
|---|---|---|
| fusible | les appareils et les câbles | l'intensité dépasse son calibre (il fond) |
| disjoncteur | les appareils et les câbles | l'intensité dépasse son calibre (il se réarme) |
| disjoncteur différentiel 30 mA | les personnes | un courant de fuite dépasse 30 mA |
| mise à la terre | les personnes | une carcasse métallique est sous tension |



fusible



disjoncteur



prise de terre

**APPLICATION 2**

Une ligne de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. On y branche une plieuse de 9 A et une scie de 8 A.

1. Calcule l'intensité totale. Que va faire le disjoncteur ? RÉA

2. Ce disjoncteur protège-t-il un opérateur qui touche un fil dénudé ? Justifie. VAL

## IV. La plaque signalétique

**À RETENIR · LIRE UNE PLAQUE SIGNALÉTIQUE**

| Grandeur | Symbole | Unité | Symbole de l'unité |
|---|---|---|---|
| tension | $U$ | volt | V |
| intensité | $I$ | ampère | A |
| puissance | $P$ | watt | W |
| fréquence | $f$ | hertz | Hz |

Le symbole ~ indique une tension **alternative** (secteur 230 V ~ 50 Hz) ; le symbole ⎓ (ou ⎓) une tension **continue**.

COURS 2

# La tension et les protections

**Objectif :** mesurer une tension, utiliser la loi des mailles et justifier les dispositifs de protection.

30 min



**EXEMPLE**

La plaque d'une meuleuse indique : 230 V ~ 50 Hz ; 1 100 W.

1. Quelle grandeur vaut 1 100 W ? Quelle est son unité ? APP

2. La meuleuse fonctionne-t-elle en tension continue ou alternative ? Justifie. ANA

**APPLICATION 3**

La plaque d'une perceuse indique : 230 V ~ ; 50 Hz ; 3,2 A.

1. Donne le nom et l'unité de chaque valeur. APP